Концепция шоурума компании ЛАССАРД

Пояснительная записка

Команда [УТОЧНИТЬ] · 24 октября 2026

Версия для согласования
Планировка, оборудование и инженерные параметры требуют подтверждения. Документ предназначен для обсуждения перед финальной сборкой.

1 Задача и идея

Шоурум должен объединить представление о компетенциях компании, которые распределены между производственными площадками. Посетитель получает последовательный рассказ о создании лазерной техники, наблюдает действующее оборудование, оценивает обработанный образец и обсуждает прикладную задачу со специалистом.

Исходный кейс описывает компанию через историю с 2015 года, запуск производства в ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году, более 600 сотрудников, 14 400 м² производственных площадей, более 30 видов станков и более 400 единиц оборудования в год. Значение локализации 80% и включение продукции в реестр Минпромторга представлены в экспозиции с указанием источника. Это данные постановки кейса [К1, стр. 2–3].

«Путь станка» организует знакомство с компетенциями полного цикла. Витрины компонентов, оптомеханика, действующие станки и обзор производства образуют последовательный рассказ. Сам принцип маршрута и прозрачной перегородки задан кейсом [К1, стр. 4, 8]. Разработка команды конкретизирует размещение зон, сценарии визита, разделение демонстраций и сквозной результат посещения.

Предлагаемый «Паспорт детали» связывает работу станков с результатом, который можно изучить после визита. На входе посетитель получает идентификатор образца; по мере обработки к нему привязываются выполненные операции, оборудование и согласованные параметры. В финале доступны образец и его карточка. Для группы рассматривается одна общая табличка. Формат паспорта, технологический цикл и возможность выдачи физической детали требуют согласования с компанией.

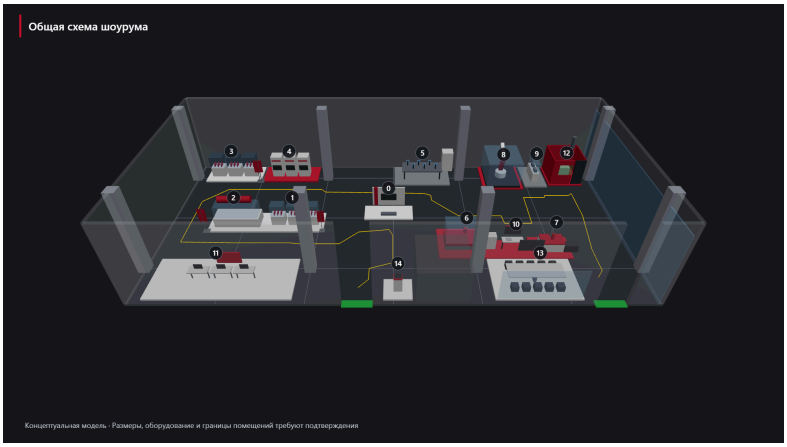


Рисунок 1 Общая схема текущей концептуальной модели

2 Исходные данные и планировочная логика

Площадь помещения составляет 626 м², высота потолков — 7 м [К1, стр. 6]. В концептуальной модели использованы размеры 36×17,4 м. Они восстановлены по схеме и площади и остаются допущением. Квадрат архитектурной сетки 6×6 м указан в кейсе; шаг колонн 12 м принят командой по чтению схемы. Положение цеха на востоке, офиса на юге и назначение южных проемов также требуют подтверждения.

Сохраняются базовые идентификаторы зон 0–11. Дополнительно предусмотрены кабина ручных аппаратов 12, переговорная 13 и точка «Паспорт детали» 14. Зона 9 работает как витрина обесточенных аппаратов, а работа ручным лазером вынесена в отдельную кабину. Зона 10 представляет собой стол работы с образцами и экран результатов; отдельного станка в ней нет.

Посетительский поток проходит от входа через западную и северную части зала к восточной стороне и точке наблюдения за цехом. Переговорная и предполагаемый выход групп размещены в завершающей части. Лазерный класс доступен отдельным ответвлением возле входа. Его положение позволяет проводить учебное вступление до знакомства с демонстрационными зонами.

Планы зонирования, потоков и безопасности включены в приложения А, Б и В. Они отражают текущую концептуальную модель. Проверка каталога выявила необходимость уточнить размещение SMART XL и аппаратуры ручной обработки; считать планы согласованными по реальным габаритам пока нельзя. В модели приняты проходы маршрута 3 м, путь к проемам 2 м и запас обслуживания 0,7 м. Эти значения являются параметрами команды, а не установленными настоящей запиской нормативными минимумами. В исходной конфигурации проходят 22 программных теста; они оценивают заданную геометрию, но не подтверждают инженерное соответствие объекта.

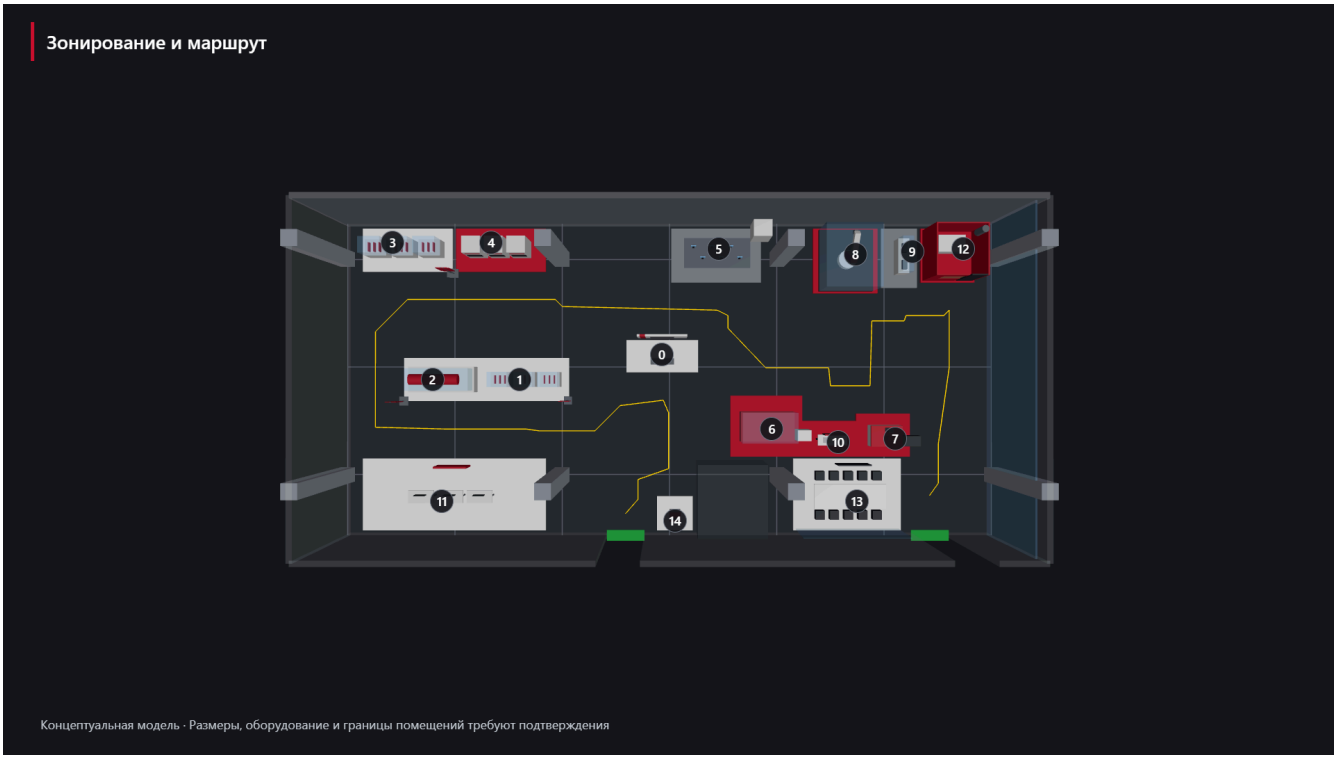


Рисунок 2 Вид сверху с номерами зон

3 Архитектурный образ и визуализация

Композиция опирается на ДНК бренда: красный обозначает рабочие зоны, белый — декоративные поверхности, серый — технические элементы [К2]. Вертикальные информационные панели и маркировка остановок помогают узнавать этапы производственного рассказа. Подписи зон дают короткий ответ на три вопроса: что показано, где применяется и какую компетенцию компании раскрывает.

Для компонентов предлагаются витрины с поясняющими схемами и видео процессов. Для оборудования — обзор рабочей операции и доступные после обработки образцы. У переговорной результаты теста переводятся в обсуждение задачи клиента. В точке наблюдения за цехом раскрывается связь экспозиции с реальным производством.

Светопрозрачная перегородка рассматривается как элемент интеграции с цехом, предусмотренный кейсом. Тип остекления и его защитные свойства подбираются по фактическим процессам за перегородкой. Выбор прозрачного материала, оптической плотности и конструкции не определен на стадии концепции.

Для итоговой подачи требуются актуальный общий вид, входная зона, компоненты и оптомеханика, работа станков, кабина 12 и вид на цех. Существующая интерактивная модель используется для обсуждения размещения. Старый video/flythrough.mp4 исключается из показа по предупреждению команды. Новые кадры следует делать после корректировки габаритов.



Рисунок 3 Входная зона

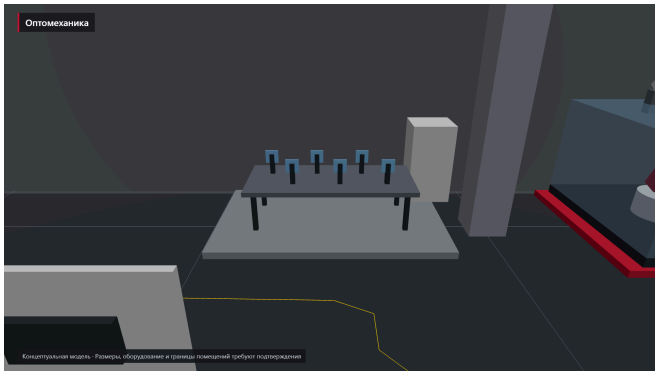


Рисунок 4 Оптомеханика

4 Аудитории и маршруты

Кейс выделяет шесть аудиторий: потенциальные и действующие клиенты, представители образовательных учреждений и власти, школьники/студенты, медиа/промышленные туристы [К1, стр. 7]. Четыре базовых маршрута в данных проекта могут адаптироваться под эти роли.

Сценарий	Текущий порядок зон	Цель и результат
Потенциальный клиент	14 → 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 10 → 7 → 8 → 9 → 12 → обзор цеха → 13	Проверка возможностей на согласованном материале, фиксация результата и следующего шага
Партнер	14 → 0 → 1 → 4 → 5 → 10 → 8 → обзор цеха → 13	Понимание компонентной базы и обсуждение кооперации
Образовательная группа	14 → 0 → 11 → 1 → 2 → 6 → 9 → 12 → обзор цеха → проем 2	Знакомство с производственной цепочкой и учебными возможностями
Представитель власти	14 → 0 → 11 → 1 → 4 → 8 → обзор цеха → проем 2	Показ промышленного и образовательного значения компании

Для действующего клиента предлагается клиентский сценарий с акцентом на расширение парка и сервис. Для медиа и промтуров — сопровождаемый обзорный сценарий с выделением разрешенных точек съемки. Это предложения по сопровождению, отдельные маршруты в 3D для них не реализованы.

Перед визитом технолог согласует материал и цель теста. Инструктаж по правилам посещения получают все аудитории, даже если маршрут не включает лазерный класс. Работа оборудования выполняется сотрудником компании.

Два вопроса необходимо решить до финализации. Во-первых, зона 10 названа приемом образцов, хотя клиентский маршрут посещает резку 6 раньше нее: нужно согласовать прием до тура либо разделить прием и выдачу результатов. Во-вторых, сокращенные маршруты пропускают часть этапов паспорта. Поэтому полный живой цикл нельзя обещать всем группам без корректировки маршрутов или отдельного процесса работы оператора.

5 Функциональное наполнение

Зона	Экспонаты	Формат демонстрации / вопрос к подтверждению
0. Вход	История, география поставок, масштаб компании	Панель с фактами и источниками; цифровая панель пока концепция
1. Кристаллы	Монокристалл арсенида галлия, подложки	Витрина, увеличение, видео выращивания; доступность образцов уточнить
2. Квантроны	Квантроны и компоненты твердотельных лазеров	Разрез/макет, объяснение принципа работы
3. Диоды	Диоды, линейки, модули	Витрина и схема применения
4. Источники	Волоконные и твердотельные лазеры	Объяснение назначения и связи со станками
5. Оптомеханика	Оптический стол, аксессуары, набор МИРЭА, ламинарная станция, виброопоры	Учебная сборка и юстировка; состав и размеры уточнить
6. Резка	Станок серии SMART	Показ обработки, образцы кромки; модификация и место периферии не подтверждены
7. Маркировка	Выбранная модель GRAVER	Маркировка согласованной детали; стол, защитная камера и дымоудаление уточнить
8. Роботы	Робот с гравером	Автоматизированная операция; модель, ограждение и габарит уточнить
9. Ручные аппараты	Обесточенные образцы для осмотра	Знакомство с аппаратом; состав витрины уточнить
10. Тест-драйв	Стол и экран	Работа с образцом и результатами; регламент приема согласовать
11. Лазерный класс	Парта с симулятором	Профориентация и демонстрация образовательного решения
12. Кабина	Ручной аппарат и рабочее место	Показ сотрудником при подтвержденной защите; размер кабины 3×3 м — допущение
13. Переговорная	Стол и экран	Обсуждение теста и условий сотрудничества; связь с офисом уточнить
14. Паспорт детали	Идентификатор образца и карточка	Начало сквозного сценария, форма QR/карточки согласуется

«Паспорт детали» описывает историю обработки образца. Экспозиция компонентов объясняет компетенции компании; не предполагается, что одна сувенирная пластина физически проходит весь цикл создания лазера. Выбор операций очистки/сварки зависит от материала и технологической задачи.

Если в паспорт включается ссылка на реестр Минпромторга, она должна вести к проверенной записи конкретного оборудования. Вариант гравировки номера на сувенире требует согласования; зарегистрированным изделием является оборудование, а не автоматически обработанный им образец.

6 Безопасность и инженерные условия

Кейс требует предусмотреть негорючую отделку, автоматическое пожаротушение в зоне лазерной обработки и локальные вытяжки [К1, стр. 4, 9]. Настоящая концепция резервирует эти функции; проектные параметры должны определяться по зданию, процессам и паспортам оборудования.

Витрина 9 отделена по режиму от кабины 12. Стол 10 не является источником лазерного излучения. Для станков 6–8 и кабины 12 необходимо установить фактическое исполнение оборудования, доступность излучения, конструкцию ограждения, условия наблюдения и действия оператора. Проверка работы блокировок и аварийных остановов включается в программу приемки соответствующих решений.

Состав выбросов определяется материалом и операцией. Для каждой действующей установки уточняются точка отсоса, совместимая ФВУ, трасса воздуховода, место обслуживания и условия возврата/удаления воздуха. Производительность отдельной ФВУ не заменяет расчет вентиляции всего помещения.

Положение и назначение выходов, направление открывания дверей и продолжение пути за проемами необходимо подтвердить у владельца объекта. Мебель, очереди и образцы размещаются вне согласованного пути эвакуации. Вместимость закрытых помещений и площадки остановок рассчитываются после уточнения программы групп.

Нормативные ориентиры: ГОСТ IEC 60825-1-2023; СП 1.13130.2020; СП 484.1311500.2020; СП 485.1311500.2020 с применимыми изменениями [Н1–Н4]. Проверена библиография, но не выполнена оценка соответствия помещения всем положениям. Точные требования к окнам, вентиляции, автоматическому пожаротушению и эвакуации остаются в инженерном задании.

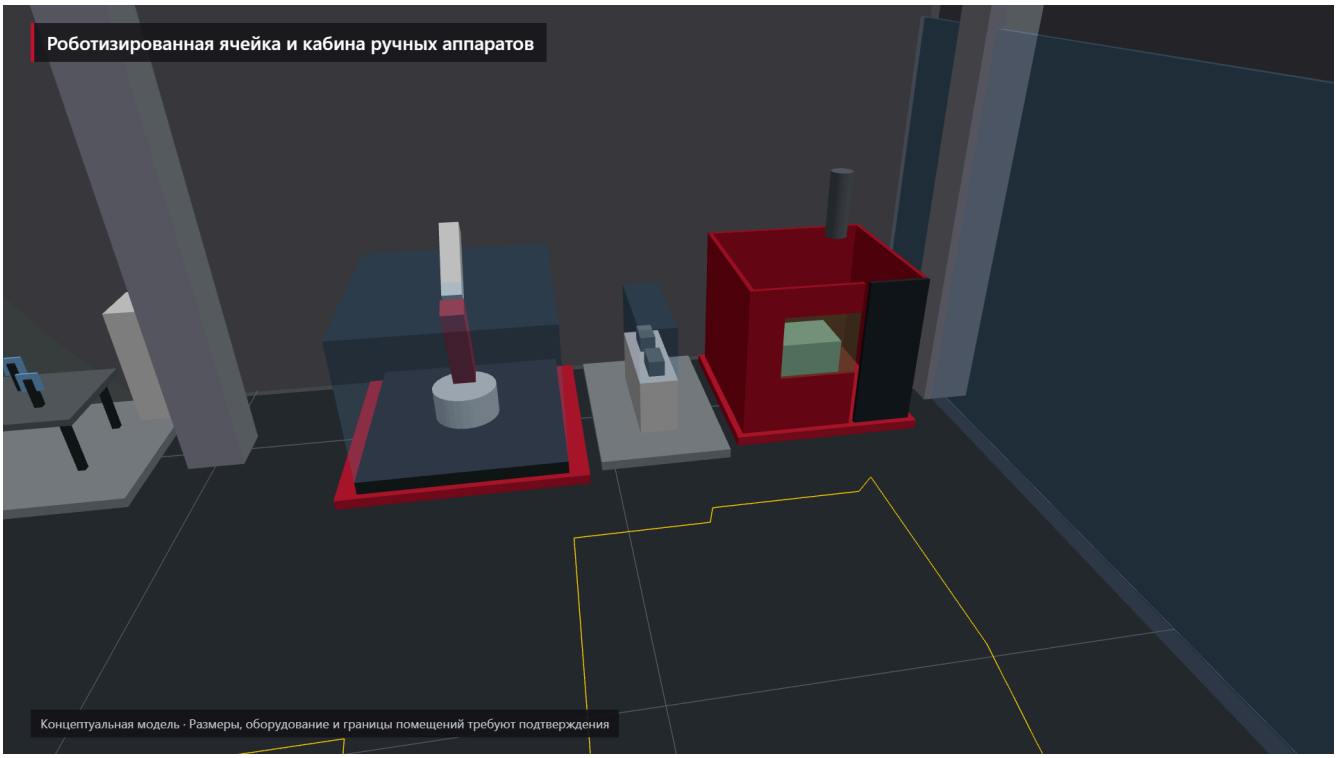


Рисунок 5 Схематическое разделение роботизированной ячейки и кабины ручных аппаратов

7 Обоснование, экономика и внедрение

Концепция связывает три результата визита: посетитель понимает устройство производственного цикла, видит качество обработки и получает основание для обсуждения своей задачи. Для учебных групп результатом становится знакомство с профессиями и оборудованием; для действующих клиентов — возможность предметно обсудить развитие парка и сервис.

Механизмы имеют подтвержденные аналоги: TRUMPF показывает связанную производственную цепочку и обзор цеха; Bystronic объединяет индивидуальные демонстрации с производственным центром; AMADA связывает действующее оборудование и практическое обучение [A1–A3]. Эти примеры подтверждают полезность подхода, но не доказывают будущую конверсию или окупаемость нашего шоурума.

В исходном docs/economics.md указан оценочный диапазон 35–85 млн ₽ без оборудования экспозиции и ориентир около восьми недель. Коммерческие предложения и исходные расчеты отсутствуют. Эти значения используются только как гипотезы команды и не представляются утвержденным бюджетом или обязательным сроком.

Перед согласованием бюджета нужны ведомость объемов, состав инженерных работ, решение по перегородке, перечень периферии, монтаж и перенос оборудования, пусконаладка, сопровождение интерактивов и эксплуатационные расходы. Собственное оборудование компании не означает нулевых расходов на его размещение.

Внедрение предлагается разбить на контрольные результаты: подтверждение исходных данных → выбор оборудования и установочных схем → инженерное проектирование и согласование → оснащение и монтаж → проверка защит и обучение персонала → пилотные визиты → корректировка регламентов. Длительность этапов уточняется после получения исходных данных.

Эффект оценивается по данным CRM и журналу демонстраций: визиты, состоявшиеся тесты, согласованные следующие шаги, коммерческие предложения и заказы после посещения, длительность цикла сделки, загрузка оборудования и стоимость визита. Целевые значения устанавливаются после фиксации исходного уровня. Рост показателей пока является проверяемой гипотезой.

8 Открытые решения перед сдачей

- Подтвержденные ответы СР2 с именем эксперта и датой.
- Выбор моделей, установочные габариты, положение периферии и исправленные планы.
- Согласованный паспорт детали и регламент приема образцов.
- Актуальные виды 3D; старое видео исключить.
- Подтвержденные бюджет/этапность либо явно обозначенную модель оценки.
- Название команды, ссылку на опубликованную 3D-модель и проверку доступа.
- Финальное оформление записки, приложения с планами и источниками.

Источники и материалы

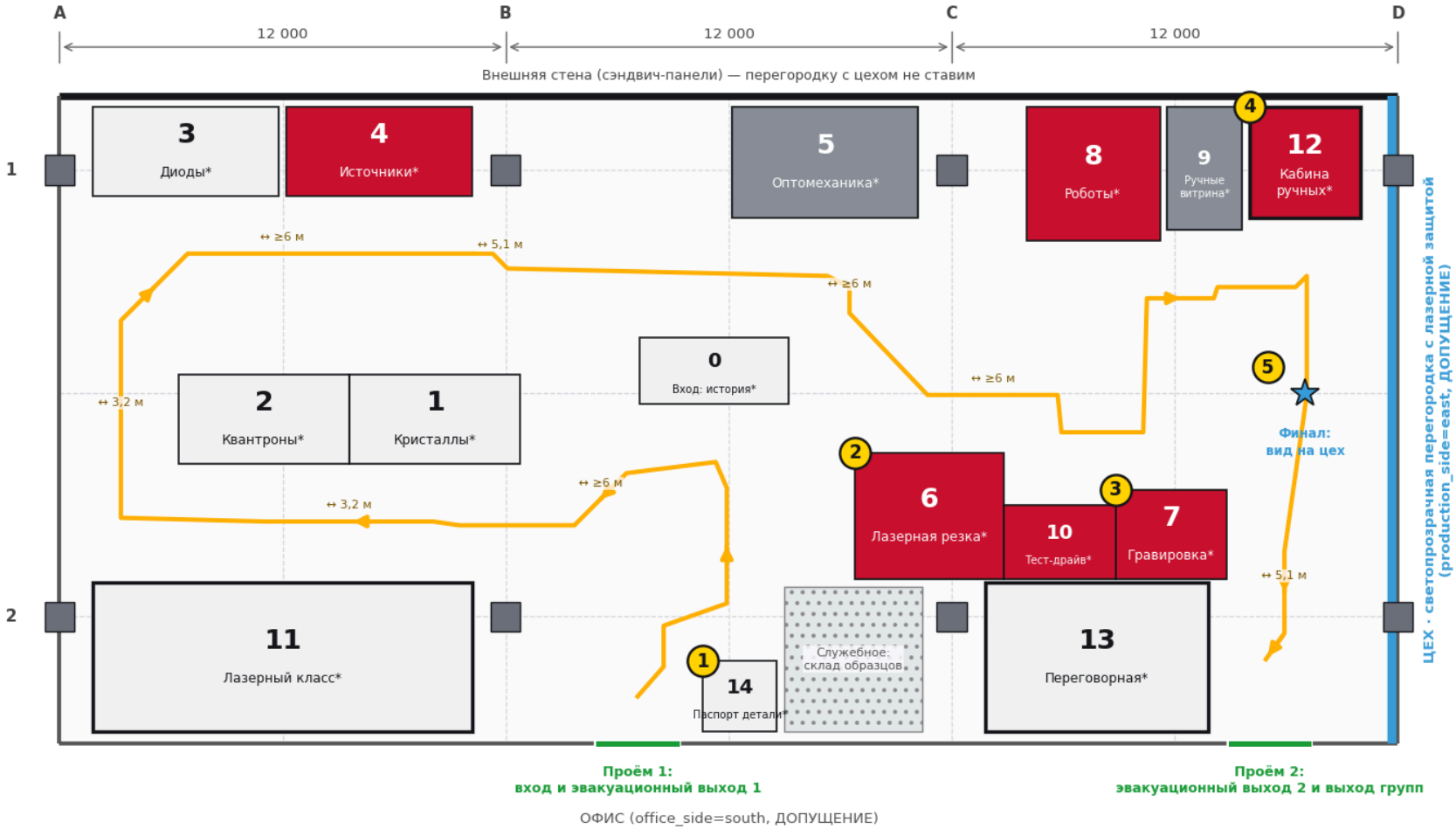
Материалы открытых источников проверены 24 октября 2026 года. Наличие нормативного документа не подтверждает соответствие проектируемого помещения всем его требованиям.

Код	Источник	Сведения
К1	Постановка кейса ЛАССАРД	Локальный PDF кейса в docs/case/case-lassard.pdf
К2	ДНК бренда	docs/brand-notes.md и материалы docs/case
П1	Планировка и сценарии	zones.json, scenarios.md, decisions.md, exhibits.csv, layout.py
П2	Исходная экономика команды	docs/economics.md — цены и сроки являются гипотезами
Л1	О компании ЛАССАРД	lassard.ru
Л2	Каталог оборудования 2026	lassard.ru
Л3	Учебный комплект с РТУ МИРЭА	18 марта 2026
Л4	Раздел Лазерный класс	24 марта 2026
Л5	GRAVER COMPACT	Карточка оборудования
А1	TRUMPF Smart Factory Chicago	Официальное описание центра
А2	Bystronic Experience Center	Официальная публикация ноября 2020
А3	AMADA Carolina Technical Center	Официальное описание центра
Н1	ГОСТ IEC 60825-1-2023	Карточка Росстандарта
Н2	СП 484.1311500.2020	Официальная карточка МЧС
Н3	СП 485.1311500.2020	Сообщение МЧС об изменении 2
Н4	Изменения пожарных сводов правил	Материалы МЧС об актуализации

Приложение А Зонирование

Текущая схема из репозитория. Геометрия зала, оборудование, выходы и инженерные параметры требуют подтверждения.

Планировка 1. Зонирование по сетке колонн 12×12 м и маршрут «Паспорт детали»

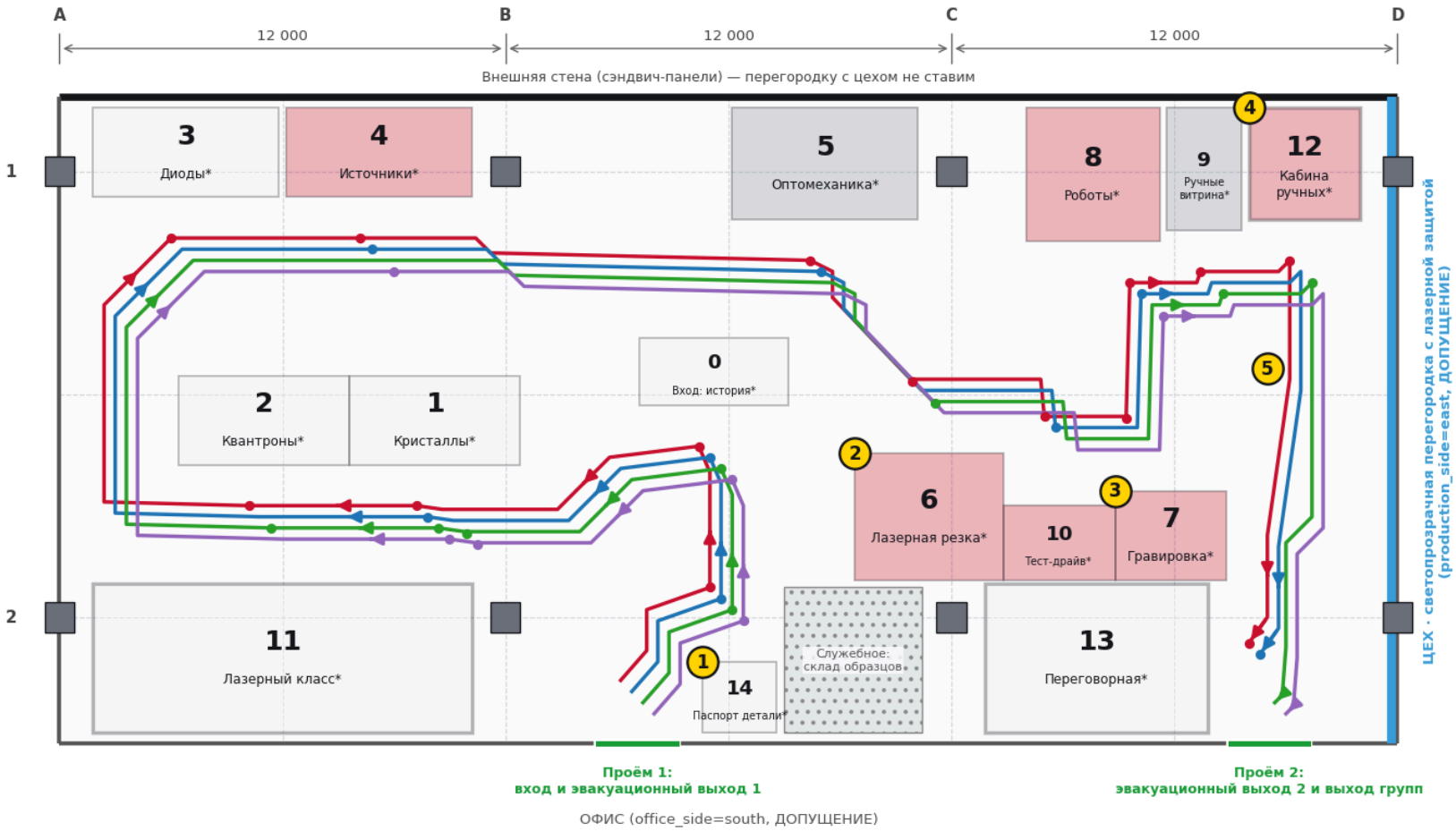


Этапы «Паспорта детали» (жёлтые кружки): ① зона 14 — заготовка · ② зона 6 — резка · ③ зона 7 — гравировка с номером реестра · ④ зона 12 — очистка / сварка · ⑤ стекло цеха.
ДОПУЩЕНИЕ: клиенту — индивидуальная деталь, группе — одна общая табличка; время гравировки и номер реестра уточнить у эксперта.
Красный: рабочая зона · Белый: декоративная · Серый: техника · жирная рамка: закрытое помещение · жёлтая линия: односторонний маршрут (вход → запад → север → восток → стекло цеха → 13 или проём 2)
Подписи на маршруте — ширина прохода; наименьшая по всем маршрутам 3,1 м (требование ≥3 м на группу 25 чел., ДОПУЩЕНИЕ, ПРОВЕРИТЬ СП 1.13130).
ДОПУЩЕНИЯ: зал 36×17.4 м (626 м² кейса), колонны 0.8 м с шагом 12 м, цех — восток, офис — юг, проёмы сняты со схемы слайда 6. * — габарит DIM_TBD (нет в facts.md); зона = габарит + 2×0.7 м обслуживания.

Приложение Б Потоки посетителей

Текущая схема из репозитория. Геометрия зала, оборудование, выходы и инженерные параметры требуют подтверждения.

Планировка 3. Маршруты четырёх аудиторий (односторонние)

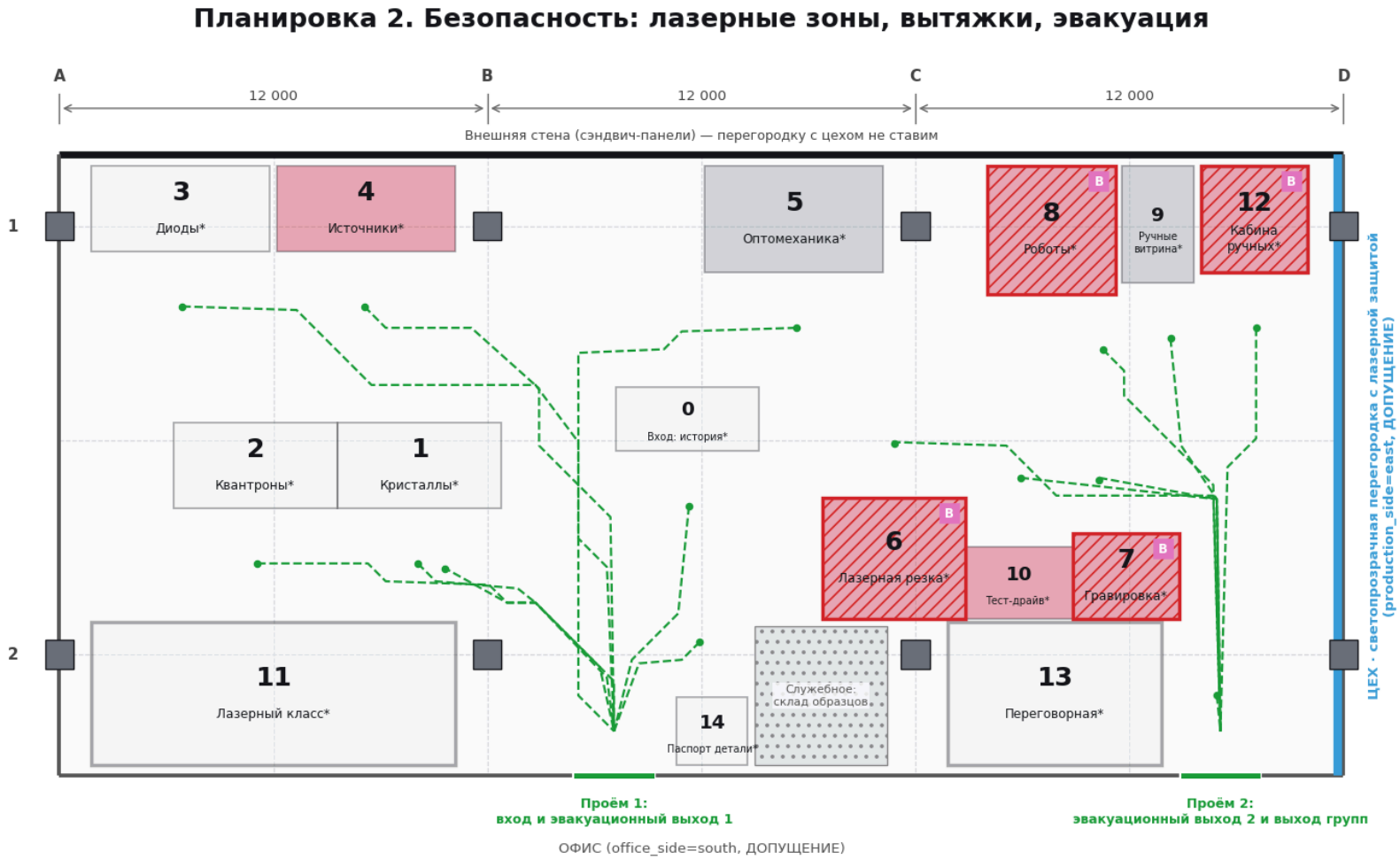


Этапы «Паспорта детали» (жёлтые кружки): ① зона 14 — заготовка · ② зона 6 — резка · ③ зона 7 — гравировка с номером реестра · ④ зона 12 — очистка / сварка · ⑤ стекло цеха. ДОПУЩЕНИЕ: клиенту — индивидуальная деталь, группе — одна общая табличка; время гравировки и номер реестра уточнить у эксперта.

- Клиент: 14 → 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 10 → 7 → 8 → 9 → 12 → стекло → 13
- Партнёр: 14 → 0 → 1 → 4 → 5 → 10 → 8 → стекло → 13
- Учебная группа: 14 → 0 → 11 → 1 → 2 → 6 → 9 → 12 → стекло → проём 2
- Власть: 14 → 0 → 11 → 1 → 4 → 8 → стекло → проём 2

Приложение В Концептуальная схема безопасности

Текущая схема из репозитория. Геометрия зала, оборудование, выходы и инженерные параметры требуют подтверждения.



▨ Излучение: станки 6, 7, 8 в штатных защитных кожухах; ручные аппараты — только в закрытой кабине 12 (смотровое окно с лазерной защитой, дверь с блокировкой; ПРОВЕРИТЬ ГОСТ IEC 60825-1). 9 — витрина обесточенных аппаратов.
■ В: местная вытяжка (кабина 12 — через внешнюю северную стену, вопрос трекерам). Автоматическое пожаротушение в лазерных зонах, сигнализация во всём зале (ПРОВЕРИТЬ СП 484/485).
Пунктир: путь эвакуации шириной ≥2 м к ближайшему проёму; наибольший 21 м (норматив ПРОВЕРИТЬ СП 1.13130). Два проёма, проход к проёму 2 — прямо из зала.
ДОПУЩЕНИЯ: зал 36×17.4 м (626 м² кейса), колонны 0.8 м с шагом 12 м, цех — восток, офис — юг, проёмы сняты со схемы слайда 6. * — габарит DIM_TBD (нет в facts.md); зона = габарит + 2×0.7 м обслуживания.